

CYBERSECURITY SPECIALIST & ETHICAL HACKER

Analisi Statica & Dinamica

notepad-classico.exe

Librerie, Sezioni, IOC & Comportamento

FlareVM · PE-bear · ProcMon · FakeNet · VirusTotal · MITRE ATT&CK

STUDENTE
Giuseppe Carbone

CORSO
Cybersecurity & Ethical Hacker

DATA
02 Giugno 2026

ANALISI
Statica + Dinamica



IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

File nameMD5SHA-256File SizeModified TimeCreated Time

notepad-classico.exe8a00a5c59ac157754ca575d721bcf960d2e6c9f9273663f3218bcd7cbfb3b6f599fbce7a4ba986f9bbff77e3603988f2289,2808/1/2016 9:27:30 AM8/1/2016 9:27:30 AM

Fig. 1 - HashMyFiles: SHA-256 e MD5

58/72

Community Score

Fig. 2 - VT: 58/72

ATTRIBUTO	VALORE
Nome file	notepad-classico.exe
Dimensione	289.280 byte (283 KB)
SHA-256	d2e6c9f9273663f3218bcd7cbfb3b6f599fbce7a4ba986f9bbff77e3603988f2
MD5	8a00a5c59ac157754ca575d721bcf960
Detection	58 / 72 MOTORI AV
Entry Point	EP = 0x11200 - seconda sezione .text (ANOMALO)
Mascheramento	Manifest XML: Microsoft.Windows.Shell.notepad (T1036)
Architettura	Win32 x86 - eseguito in SysWOW64

DISASSEMBLY ENTRY POINT - STUB DI UNPACKING

notepad-classico.exe

Disasm: .text

11200 60 68 31 40 01 01 FF 16 C8 10 00 01 68 3A 40 01
11210 01 50 FF 16 10 11 00 01 8D 15 47 40 01 01 6A 00
11220 6A 00 6A 00 62 6A 00 6A 00 FF D0 61 B9 6C 33 FF
11230 FF 68 65 72 68 65 40 33 32 00 43 72 69 61 74 65
11240 54 63 73 63 61 6A 00 8D 15 4D 40 01 01 4D 5A 52
11250 00 00 00 00 58 52 45 65 89 E5 01 C3 50 45 00 00
11260 FF D9 81 C3 69 68 02 00 53 6A 04 50 FF D0 00 00
11270 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00
11280 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 0E 1F BA
11290 0E 00 B4 09 CD 21 B8 01 4C CD 21 54 68 69 73 20
112A0 70 72 6F 67 72 61 6D 20 63 61 68 68 6F 74 20 62

Disasm: .text

14000 60 PUSHAL
14001 6831400101 PUSH 0x1014001
14006 FF16C8100001 CALL DWORD PTR [0x10010C8]
1400C 6A3A400101 PUSH 0x1014001
14011 50 PUSH EAX
14012 FF1610110001 CALL DWORD PTR [0x1001110]
14018 8D1647400101 LEA EDI, [0x1014047]
1401E 6A00 PUSH 0
14020 6A00 PUSH 0
14022 6A00 PUSH 0
14024 52 PUSH EDI
14026 6A00 PUSH 0
14027 6A00 PUSH 0
14029 FFD0 CALL EAX
1402B 61 POPAL
1402C E9C633FFFF JMP 0x100739D
14031 683F268 INSD ESP, DWORD PTR [ESP + 0x721, 0x68]
14035 656C INSD ESI, BYTE PTR ES:[EDI], ESI
14037 3333 XOR ESI, DWORD PTR [EDI]
14039 004372 ADD BYTE PTR [ESI + 0x72], AL
1403C 6561 POPAL
1403E 7465 JE 0x10140A5
14040 56 PUSH ESP
14041 697256164 PUSH 0x14016572
14046 008D184D4001 ADD BYTE PTR [ESP + 0x1404D18], CL
1404C 014D5A ADD DWORD PTR [ESP + 0x5A], ESI
1404F E900000000 CALL 0x1014054
14054 5B POP EAX
14055 52 PUSH EDI
14056 45 INC ESP
14057 5B POP EAX

Fig. 3 - EP 0x14000: PUSH kernel32, CALL LoadLibraryA, PUSH CreateThread, CALL GetProcAddress

Segnale critico: le prime istruzioni all'EP mostrano la triade LoadLibraryA + GetProcAddress + CreateThread - firma inequivocabile di uno shellcode loader che risolve le API a runtime per eludere l'analisi della IAT statica e avvia il payload reale in un thread separato.

LIBRERIE IMPORTATE - ANALISI AI (1/2)

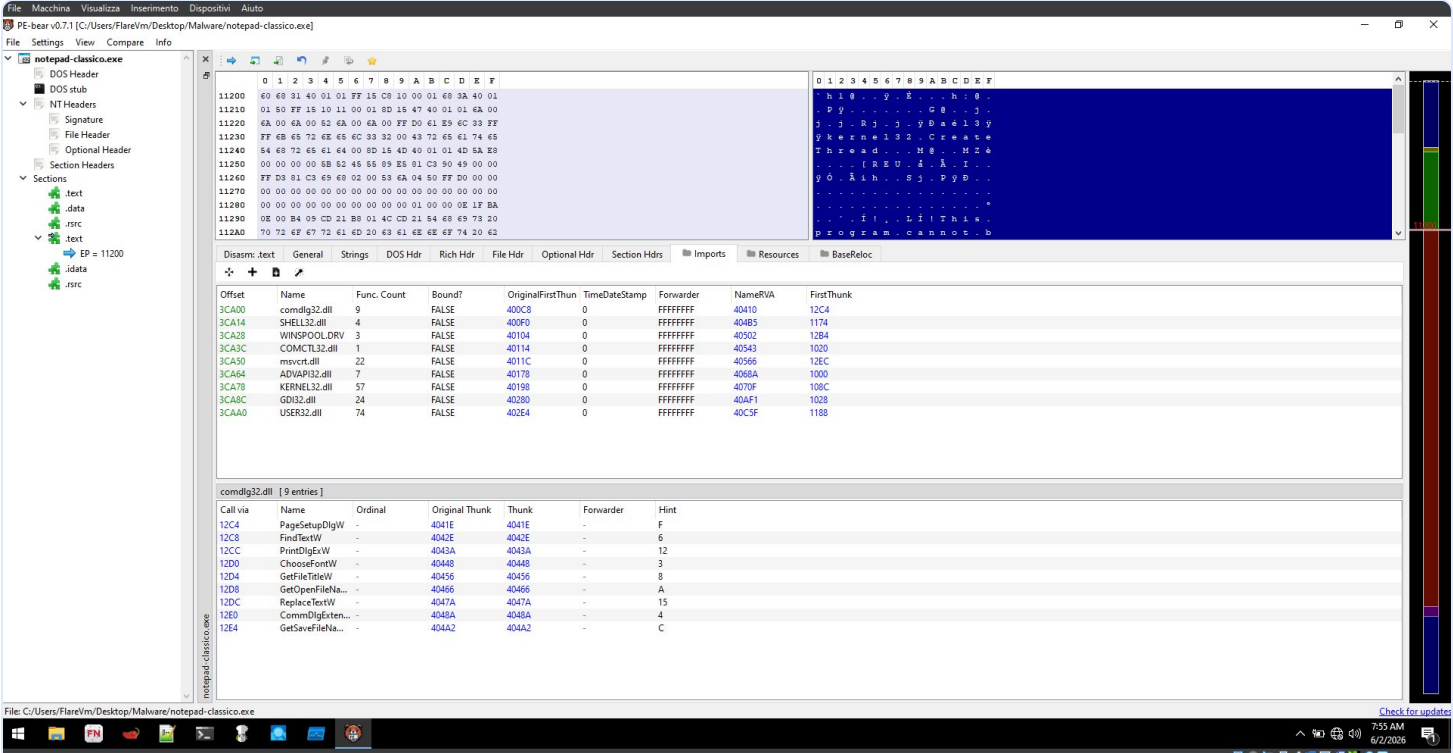


Fig. 4 - PE-bear Imports: 9 DLL con func count e offset

KERNEL32.dll 57 FUNZIONI - CRITICA

LoadLibraryA · GetProcAddress · CreateThread · TerminateProcess · CreateFileMapping · MapViewOfFile · UnmapViewOfFile · ReadFile · WriteFile · DeleteFileW · FindFirstFileW · GlobalAlloc · CloseHandle

Libreria fondamentale del kernel Windows. La combinazione **CreateFileMapping + MapViewOfFile** e' la firma del file mapping injection (T1055.004): inietta codice in un processo target senza VirtualAlloc, eludendo molti hook AV. **DeleteFileW** = auto-cancellazione (anti-forensics). **TerminateProcess** = kill processi di sicurezza. Confermato da ProcMon: caricamento runtime di tutte le DLL della IAT.

T1055.004 Injection · T1129 Modules · T1070 Anti-Forensics · T1562 Defense Evasion

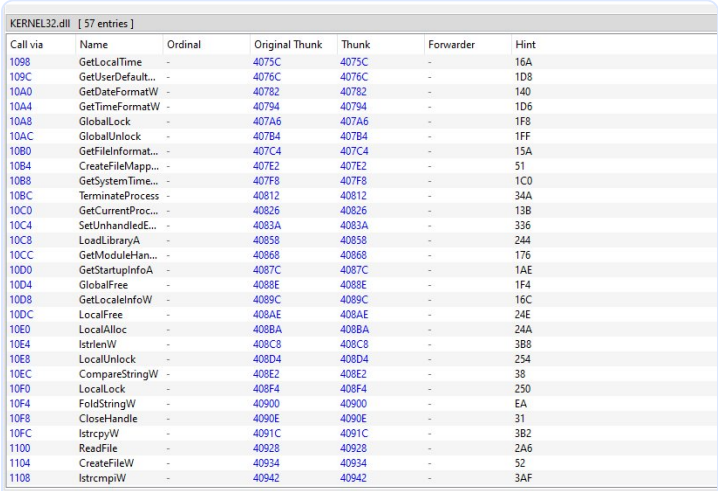


Fig. 5 - KERNEL32 (1): CreateFileMapping, TerminateProcess, LoadLibraryA

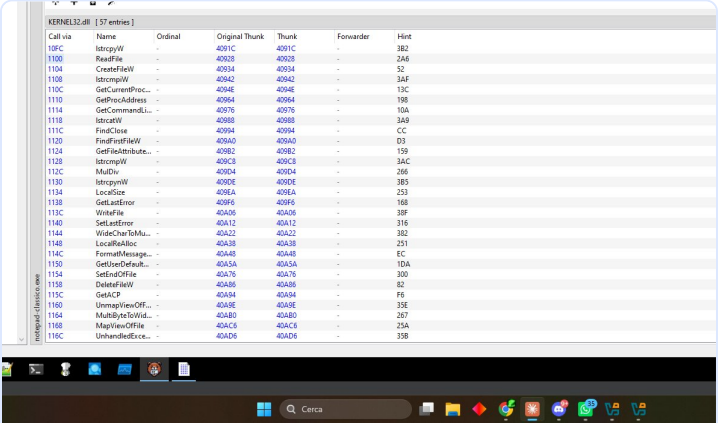


Fig. 6 - KERNEL32 (2): GetProcAddress, WriteFile, DeleteFileW, UnmapViewOfFile

USER32.dll 74 FUNZIONI - CRITICA

SetWinEventHook · UnhookWinEvent · GetDesktopWindow · GetKeyboardLayout · SetFocus · CreateWindowExW · SetWindowTextW · RegisterClassExW · SendMessageW · PostMessageW

SetWinEventHook intercetta eventi di accessibilita' di tutti i processi - tecnica keylogger avanzata che non richiede hook sulla tastiera. **GetDesktopWindow + GetDC** = screen capture. **GetKeyboardLayout** = rilevazione lingua tastiera per adattare l'attacco al target.

T1056.001 Keylogging · T1113 Screen Capture · T1082 System Discovery

Disasm	General	Strings	DOS Hdr	Rich Hdr	File Hdr	Optional Hdr	Section Hdrs	Imports	Res
USER32.dll [74 entries]									
Call via	Name	Ordinal	Original Thunk	Thunk	Forwarder	Hint			
123C	SendDlgItemM...	-	40F58	40F58	-	237			
1240	SendMessageW	-	40F6E	40F6E	-	240			
1244	CharNextW	-	40F7E	40F7E	-	2C			
1248	CheckMenuItem	-	40F8A	40F8A	-	39			
124C	CloseClipboard	-	40F9A	40F9A	-	42			
1250	IsClipboardFor...	-	40FAC	40FAC	-	19F			
1254	OpenClipboard	-	40FCA	40FCA	-	1F3			
1258	GetMenuState	-	40FDA	40FDA	-	137			
125C	EnableMenuItem	-	40FEA	40FEA	-	C2			
1260	GetSubMenu	-	40FFC	40FFC	-	159			
1264	GetMenu	-	4100A	4100A	-	12C			
1268	MessageBoxW	-	41014	41014	-	1E3			
126C	SetWindowLon...	-	41022	41022	-	281			
1270	GetWindowLon...	-	41034	41034	-	16F			
1274	GetDlgItem	-	41046	41046	-	111			
1278	SetFocus	-	41054	41054	-	256			
127C	SetDlgItemTextW	-	41060	41060	-	254			
1280	wsprintfW	-	41072	41072	-	2D9			
1284	GetDlgItemTextW	-	4107E	4107E	-	114			
1288	EndDialog	-	41090	41090	-	C6			
128C	GetParent	-	4109C	4109C	-	145			
1290	UnhookWinEvent	-	410A8	410A8	-	2AC			
1294	DispatchMessa...	-	410BA	410BA	-	A2			
1298	TranslateMessage	-	410CE	410CE	-	2AA			
129C	TranslateAccele...	-	410E2	410E2	-	2A8			
12A0	IsDialogMessag...	-	410FA	410FA	-	1A2			
12A4	PostMessageW	-	4110E	4110E	-	200			
12A8	GetMessageW	-	4111E	4111E	-	13E			
12AC	SetWinEventHo...	-	4112C	4112C	-	27E			

USER32.dll [74 entries]

Fig. 7 - USER32 (1): SetWinEventHook, GetDesktopWindow, CreateWindowExW

90 A0	EB 3A F2 A5 E4 35 F2 6B EB 55 F2 A5 E4 35 F2 EB 68 F2 E3 E4 35 F2 A5 E4 34 F2 E3 E4 35 F2																																																																																																																																																																																																																		
Disasm General Strings DOS Hdr Rich Hdr File Hdr Optional Hdr Section Hdrs Imports Resou ✱ + 🔍 🔗 USER32.dll [74 entries] notepad - classico.exe																																																																																																																																																																																																																			
<table> <tr> <th>Call via</th><th>Name</th><th>Ordinal</th><th>Original Thunk</th><th>Thunk</th><th>Forwarder</th><th>Hint</th></tr> <tr><td>1188</td><td>GetClientRect</td><td>-</td><td>40C6A</td><td>40C6A</td><td>-</td><td>FF</td></tr> <tr><td>118C</td><td>SetCursor</td><td>-</td><td>40C7A</td><td>40C7A</td><td>-</td><td>24D</td></tr> <tr><td>1190</td><td>ReleaseDC</td><td>-</td><td>40C86</td><td>40C86</td><td>-</td><td>22A</td></tr> <tr><td>1194</td><td>GetDC</td><td>-</td><td>40C92</td><td>40C92</td><td>-</td><td>10C</td></tr> <tr><td>1198</td><td>DialogBoxPara...</td><td>-</td><td>40C9A</td><td>40C9A</td><td>-</td><td>9F</td></tr> <tr><td>119C</td><td>SetActiveWindow</td><td>-</td><td>40CAC</td><td>40CAC</td><td>-</td><td>243</td></tr> <tr><td>11A0</td><td>GetKeyboardLa...</td><td>-</td><td>40CBE</td><td>40CBE</td><td>-</td><td>122</td></tr> <tr><td>11A4</td><td>DefWindowPro...</td><td>-</td><td>40CD2</td><td>40CD2</td><td>-</td><td>8F</td></tr> <tr><td>11A8</td><td>DestroyWindow</td><td>-</td><td>40CE4</td><td>40CE4</td><td>-</td><td>99</td></tr> <tr><td>11AC</td><td>MessageBeep</td><td>-</td><td>40CF4</td><td>40CF4</td><td>-</td><td>1DB</td></tr> <tr><td>11B0</td><td>ShowWindow</td><td>-</td><td>40D02</td><td>40D02</td><td>-</td><td>292</td></tr> <tr><td>11B4</td><td>GetForeground...</td><td>-</td><td>40D10</td><td>40D10</td><td>-</td><td>117</td></tr> <tr><td>11B8</td><td>IsIconic</td><td>-</td><td>40D26</td><td>40D26</td><td>-</td><td>1A6</td></tr> <tr><td>11BC</td><td>GetWindowPlac...</td><td>-</td><td>40D32</td><td>40D32</td><td>-</td><td>173</td></tr> <tr><td>11C0</td><td>CharUpperW</td><td>-</td><td>40D48</td><td>40D48</td><td>-</td><td>37</td></tr> <tr><td>11C4</td><td>LoadStringW</td><td>-</td><td>40D56</td><td>40D56</td><td>-</td><td>1C9</td></tr> <tr><td>11C8</td><td>LoadAccelerato...</td><td>-</td><td>40D64</td><td>40D64</td><td>-</td><td>184</td></tr> <tr><td>11CC</td><td>GetSystemMenu</td><td>-</td><td>40D78</td><td>40D78</td><td>-</td><td>15C</td></tr> <tr><td>11D0</td><td>RegisterClassExW</td><td>-</td><td>40D88</td><td>40D88</td><td>-</td><td>218</td></tr> <tr><td>11D4</td><td>LoadImageW</td><td>-</td><td>40D9C</td><td>40D9C</td><td>-</td><td>1BE</td></tr> <tr><td>11D8</td><td>LoadCursorW</td><td>-</td><td>40DAA</td><td>40DAA</td><td>-</td><td>1BA</td></tr> <tr><td>11DC</td><td>SetWindowPlac...</td><td>-</td><td>40DB8</td><td>40DB8</td><td>-</td><td>282</td></tr> <tr><td>11E0</td><td>CreateWindowE...</td><td>-</td><td>40DCE</td><td>40DCE</td><td>-</td><td>61</td></tr> <tr><td>11E4</td><td>GetDesktopWin...</td><td>-</td><td>40DE0</td><td>40DE0</td><td>-</td><td>10E</td></tr> <tr><td>11E8</td><td>GetFocus</td><td>-</td><td>40DF4</td><td>40DF4</td><td>-</td><td>116</td></tr> <tr><td>11EC</td><td>LoadIconW</td><td>-</td><td>40E00</td><td>40E00</td><td>-</td><td>1BC</td></tr> <tr><td>11F0</td><td>SetWindowTextW</td><td>-</td><td>40E0C</td><td>40E0C</td><td>-</td><td>287</td></tr> <tr><td>11F4</td><td>PostQuitMessage</td><td>-</td><td>40E1E</td><td>40E1E</td><td>-</td><td>201</td></tr> <tr><td>11F8</td><td>RegisterWindo...</td><td>-</td><td>40E30</td><td>40E30</td><td>-</td><td>228</td></tr> </table>	Call via	Name	Ordinal	Original Thunk	Thunk	Forwarder	Hint	1188	GetClientRect	-	40C6A	40C6A	-	FF	118C	SetCursor	-	40C7A	40C7A	-	24D	1190	ReleaseDC	-	40C86	40C86	-	22A	1194	GetDC	-	40C92	40C92	-	10C	1198	DialogBoxPara...	-	40C9A	40C9A	-	9F	119C	SetActiveWindow	-	40CAC	40CAC	-	243	11A0	GetKeyboardLa...	-	40CBE	40CBE	-	122	11A4	DefWindowPro...	-	40CD2	40CD2	-	8F	11A8	DestroyWindow	-	40CE4	40CE4	-	99	11AC	MessageBeep	-	40CF4	40CF4	-	1DB	11B0	ShowWindow	-	40D02	40D02	-	292	11B4	GetForeground...	-	40D10	40D10	-	117	11B8	IsIconic	-	40D26	40D26	-	1A6	11BC	GetWindowPlac...	-	40D32	40D32	-	173	11C0	CharUpperW	-	40D48	40D48	-	37	11C4	LoadStringW	-	40D56	40D56	-	1C9	11C8	LoadAccelerato...	-	40D64	40D64	-	184	11CC	GetSystemMenu	-	40D78	40D78	-	15C	11D0	RegisterClassExW	-	40D88	40D88	-	218	11D4	LoadImageW	-	40D9C	40D9C	-	1BE	11D8	LoadCursorW	-	40DAA	40DAA	-	1BA	11DC	SetWindowPlac...	-	40DB8	40DB8	-	282	11E0	CreateWindowE...	-	40DCE	40DCE	-	61	11E4	GetDesktopWin...	-	40DE0	40DE0	-	10E	11E8	GetFocus	-	40DF4	40DF4	-	116	11EC	LoadIconW	-	40E00	40E00	-	1BC	11F0	SetWindowTextW	-	40E0C	40E0C	-	287	11F4	PostQuitMessage	-	40E1E	40E1E	-	201	11F8	RegisterWindo...	-	40E30	40E30	-	228	
Call via	Name	Ordinal	Original Thunk	Thunk	Forwarder	Hint																																																																																																																																																																																																													
1188	GetClientRect	-	40C6A	40C6A	-	FF																																																																																																																																																																																																													
118C	SetCursor	-	40C7A	40C7A	-	24D																																																																																																																																																																																																													
1190	ReleaseDC	-	40C86	40C86	-	22A																																																																																																																																																																																																													
1194	GetDC	-	40C92	40C92	-	10C																																																																																																																																																																																																													
1198	DialogBoxPara...	-	40C9A	40C9A	-	9F																																																																																																																																																																																																													
119C	SetActiveWindow	-	40CAC	40CAC	-	243																																																																																																																																																																																																													
11A0	GetKeyboardLa...	-	40CBE	40CBE	-	122																																																																																																																																																																																																													
11A4	DefWindowPro...	-	40CD2	40CD2	-	8F																																																																																																																																																																																																													
11A8	DestroyWindow	-	40CE4	40CE4	-	99																																																																																																																																																																																																													
11AC	MessageBeep	-	40CF4	40CF4	-	1DB																																																																																																																																																																																																													
11B0	ShowWindow	-	40D02	40D02	-	292																																																																																																																																																																																																													
11B4	GetForeground...	-	40D10	40D10	-	117																																																																																																																																																																																																													
11B8	IsIconic	-	40D26	40D26	-	1A6																																																																																																																																																																																																													
11BC	GetWindowPlac...	-	40D32	40D32	-	173																																																																																																																																																																																																													
11C0	CharUpperW	-	40D48	40D48	-	37																																																																																																																																																																																																													
11C4	LoadStringW	-	40D56	40D56	-	1C9																																																																																																																																																																																																													
11C8	LoadAccelerato...	-	40D64	40D64	-	184																																																																																																																																																																																																													
11CC	GetSystemMenu	-	40D78	40D78	-	15C																																																																																																																																																																																																													
11D0	RegisterClassExW	-	40D88	40D88	-	218																																																																																																																																																																																																													
11D4	LoadImageW	-	40D9C	40D9C	-	1BE																																																																																																																																																																																																													
11D8	LoadCursorW	-	40DAA	40DAA	-	1BA																																																																																																																																																																																																													
11DC	SetWindowPlac...	-	40DB8	40DB8	-	282																																																																																																																																																																																																													
11E0	CreateWindowE...	-	40DCE	40DCE	-	61																																																																																																																																																																																																													
11E4	GetDesktopWin...	-	40DE0	40DE0	-	10E																																																																																																																																																																																																													
11E8	GetFocus	-	40DF4	40DF4	-	116																																																																																																																																																																																																													
11EC	LoadIconW	-	40E00	40E00	-	1BC																																																																																																																																																																																																													
11F0	SetWindowTextW	-	40E0C	40E0C	-	287																																																																																																																																																																																																													
11F4	PostQuitMessage	-	40E1E	40E1E	-	201																																																																																																																																																																																																													
11F8	RegisterWindo...	-	40E30	40E30	-	228																																																																																																																																																																																																													

Fig. 8 - USER32 (2): SendDlgItemMessageW, UnhookWinEvent

LIBRERIE IMPORTATE - ANALISI AI (2/2)

GDIP32.dll

24 FUNZIONI - ATTENZIONE

BitBlt · CreateDC · GetDeviceCaps · TextOut · SelectObject · CreateFontW · DeleteObject

BitBlt copia blocchi di pixel da un Device Context a un altro - permette la cattura silenziosa dell'intero schermo copiando il DC del desktop in un bitmap in memoria. Combinata con GetDesktopWindow di USER32 forma un sistema completo di screen capture senza avisare l'utente.

T1113 Screen Capture

ADVAPI32.dll

7 FUNZIONI - CRITICA

RegOpenKeyExW · RegQueryValueExW · RegSetValueExW · RegCloseKey · OpenProcessToken · CryptAcquireContextW · AdjustTokenPrivileges

RegSetValueExW conferma la scrittura nel registro osservata da ProcMon. OpenProcessToken + AdjustTokenPrivileges = privilege escalation classica: ottiene un token con privilegi elevati e li abilita. CryptAcquireContextW = cifratura payload o comunicazioni C2.

T1547.001 Registry

T1134 Token Impersonation

T1027 Obfuscation

SHELL32.dll

4 FUNZIONI - ATTENZIONE

ShellExecuteExW · SHGetFolderPathW · SHGetSpecialFolderPathW · DragAcceptFiles

ShellExecuteExW usata da dropper per eseguire payload secondari o script PowerShell. SHGetFolderPathW localizza AppData, Temp, StartMenu - percorsi tipici per il drop di file malevoli e configurazione della persistenza.

T1059 Execution

T1105 Ingress Tool Transfer

comdlg32.dll

9 FUNZIONI - COPERTURA

PageSetupDlgW · FindTextW · PrintDlgExW · ChooseFontW · GetOpenFileNameW · ReplaceTextW · GetSaveFileNameW

Common Dialog Box Library con le dialog standard di Windows (Apri, Salva, Stampa, Trova). Queste sono esattamente le funzioni di un Notepad autentico - la loro presenza costituisce la facciata di legittimita' del malware per ingannare l'analista superficiale.

T1036 Masquerading

msvcrt.dll (22) · WINSPOOL.DRV (3) · COMCTL32.dll (1)

RUNTIME E COPERTURA

msvcrt: malloc/free/memcpy/sprintf · WINSPOOL: OpenPrinter/EnumPrinters · COMCTL32: InitCommonControlsEx

msvcrt.dll runtime C standard - memcpy/malloc possono manipolare payload in memoria. WINSPOOL.DRV e COMCTL32.dll sono presenti nel Notepad autentico - incluse esclusivamente per aumentare la credibilita' e ingannare l'analisi superficiale.

T1036 Masquerading

SEZIONI PE - SECTION HEADERS CON ANALISI AI

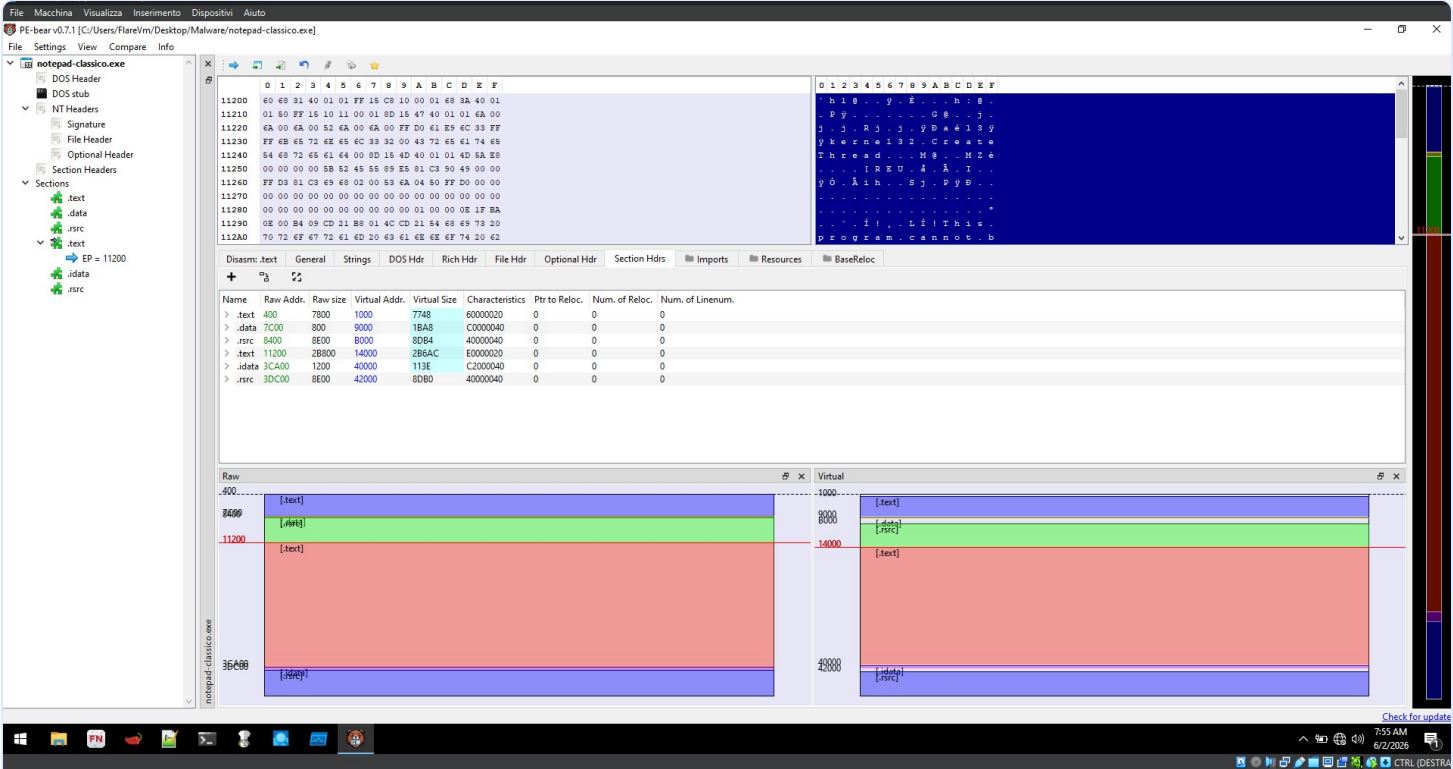


Fig. 9 - PE-bear Section Hdrs: 6 sezioni con mappa visiva raw/virtual

- .text #1

Codice Legittimo

NORMALE

Codice del Notepad originale: gestione GUI, file, encoding. Chars 0x60000020 = Read+Execute. Facciata legittima del binario.

Raw:0x400 | Size:0x7800 | VAddr:0x1000 | VSize:0x7748 | Chars:60000020
- .data #1

Dati Inizializzati

ATTENZIONE

Variabili globali, costanti. Chars 0xC0000040 = Read+Write - modificabile a runtime. Puo' contenere configurazione malware o indirizzi C2 offuscati.

Raw:0x7C00 | Size:0x800 | VAddr:0x9000 | VSize:0x1BA8 | Chars:C0000040
- .rsrc #1

Risorse Applicazione

NORMALE

Icone, stringhe, menu, manifest XML Microsoft.Windows.Shell.notepad usato per il mascheramento T1036. Chars 0x40000040 = Read only.

Raw:0x8400 | Size:0x8E00 | VAddr:0xB000 | VSize:0x8DB4 | Chars:40000040
- .text #2 EP

Stub Unpacking / Shellcode Loader

CRITICA - ENTRY POINT

Sezione piu' critica: ospita l'EP anomalo (0x11200). Seconda .text impossibile in binari legittimi - firma packer. Disassembly: PUSH kernel32 CALL LoadLibraryA PUSH CreateThread CALL GetProcAddress avvio thread payload. Chars 0xE0000020 = RWX - firma shellcode.

Raw:0x11200 | Size:0x2B800 | VAddr:0x14000 | VSize:0x2B6AC | Chars:E0000020 (RWX!)
- .idata

Import Address Table

ATTENZIONE

IAT con descrittori delle 9 DLL e thunk delle funzioni. Posizione separata dalla .text e struttura non standard suggeriscono IAT ricostruita dal packer. Chars 0xC2000040 = accesso condiviso.

Raw:0x3CA00 | Size:0x1200 | VAddr:0x40000 | VSize:0x113E | Chars:C2000040
- .rsrc #2

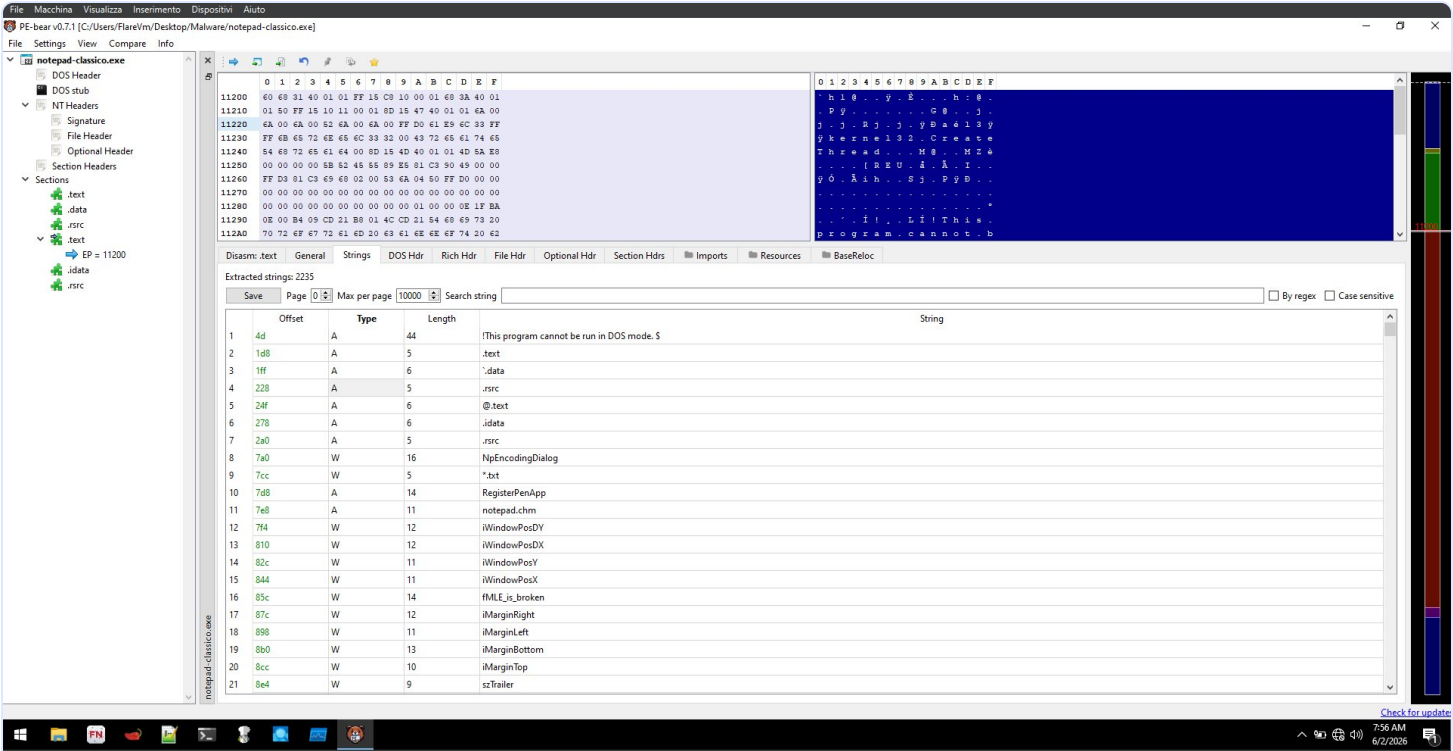
Risorse Secondarie / Payload

SOSPETTA

Seconda .rsrc anomala - i linker standard non producono mai due sezioni risorse. Tecnica usata per nascondere payload cifrati nelle risorse secondarie, non ispezionate da molti tool di analisi. Dimensione sufficiente a contenere un eseguibile completo.

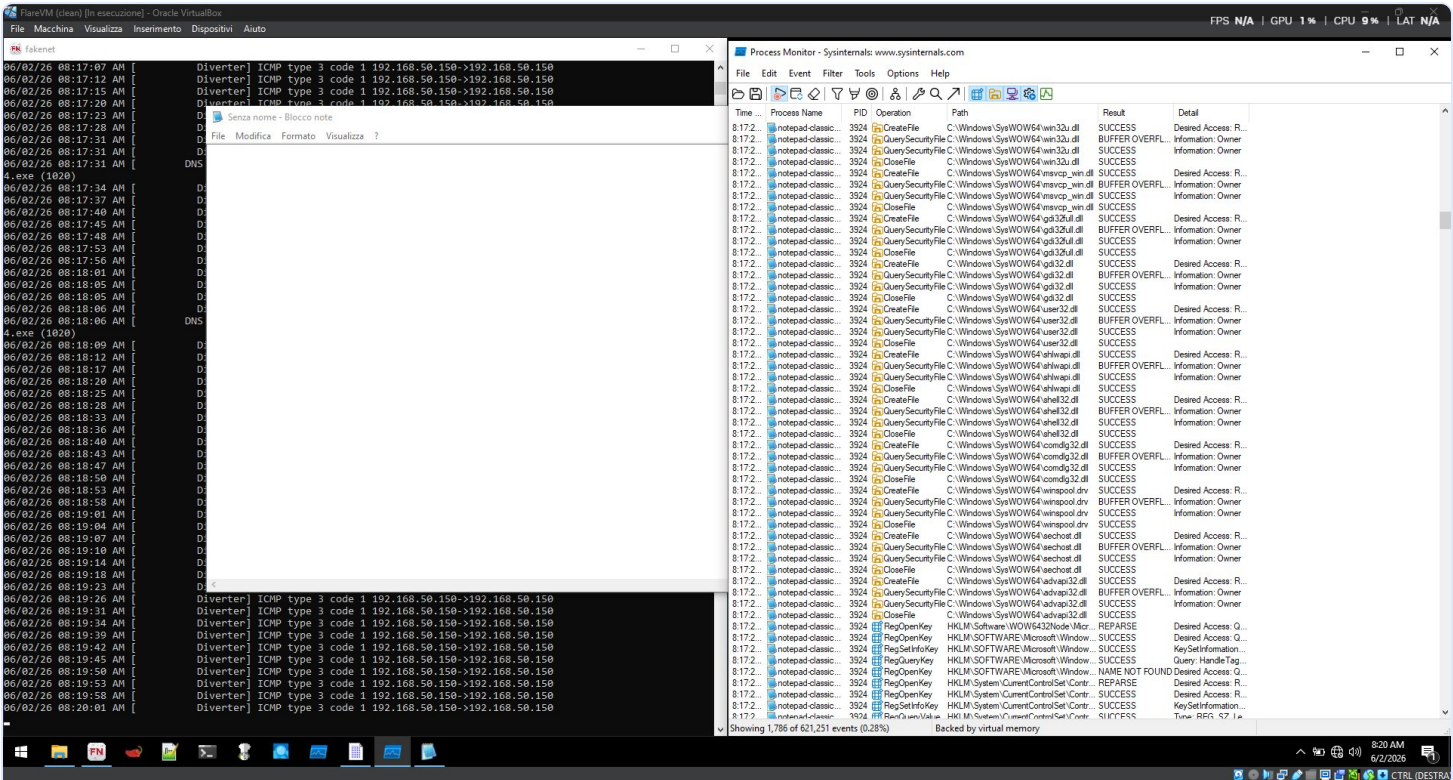
Raw:0x3DC00 | Size:0x8E00 | VAddr:0x42000 | VSize:0x8DB0 | Chars:40000040

STRINGS NOTEVOLI (2235 ESTRATTE)



STRINGA	TIPO	SIGNIFICATO FORENSE
NpEncodingDialog	Unicode	Dialog encoding Notepad - copertura legittima
RegisterPenApp	ASCII	API input penna - potenziale input hooking
notepad.chm	ASCII	File help Notepad - impersonificazione sistema
fMLE_is_broken	Unicode	Stringa debug insolita - marker anti-analysis
Microsoft.Windows.Shell.notepad	ASCII	Manifest XML - identita' falsa (T1036)
kernel32 / CreateThread	ASCII	Hardcodate nell'EP stub - caricamento dinamico API

ANALISI DINAMICA - PROCMON (OPERAZIONI IN TEMPO REALE)



OPERAZIONE	PATH / TARGET	SIGNIFICATO
CreateFile	C:\Windows\SysWOW64\user32.dll, gdi32.dll, advapi32.dll...	Caricamento dinamico tutte le DLL della IAT - unpacking in corso
RegSetInfoKey	HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows...	Scrittura registro di sistema - persistenza
RegSetInfoKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Contr...	Modifica servizi Windows - installazione servizio persistente
RegOpenKey REPARSE	HKLM\Software\WOW6432Node\...	Ricerca chiavi sistema - recon registro

Comportamento critico: RegSetInfoKey su HKLM con privilegi elevati conferma persistenza a livello sistema. La modifica di CurrentControlSet indica un tentativo di installare un servizio persistente (T1543.003).

ANALISI DINAMICA - TRAFFICO DI RETE (FAKENET-NG)

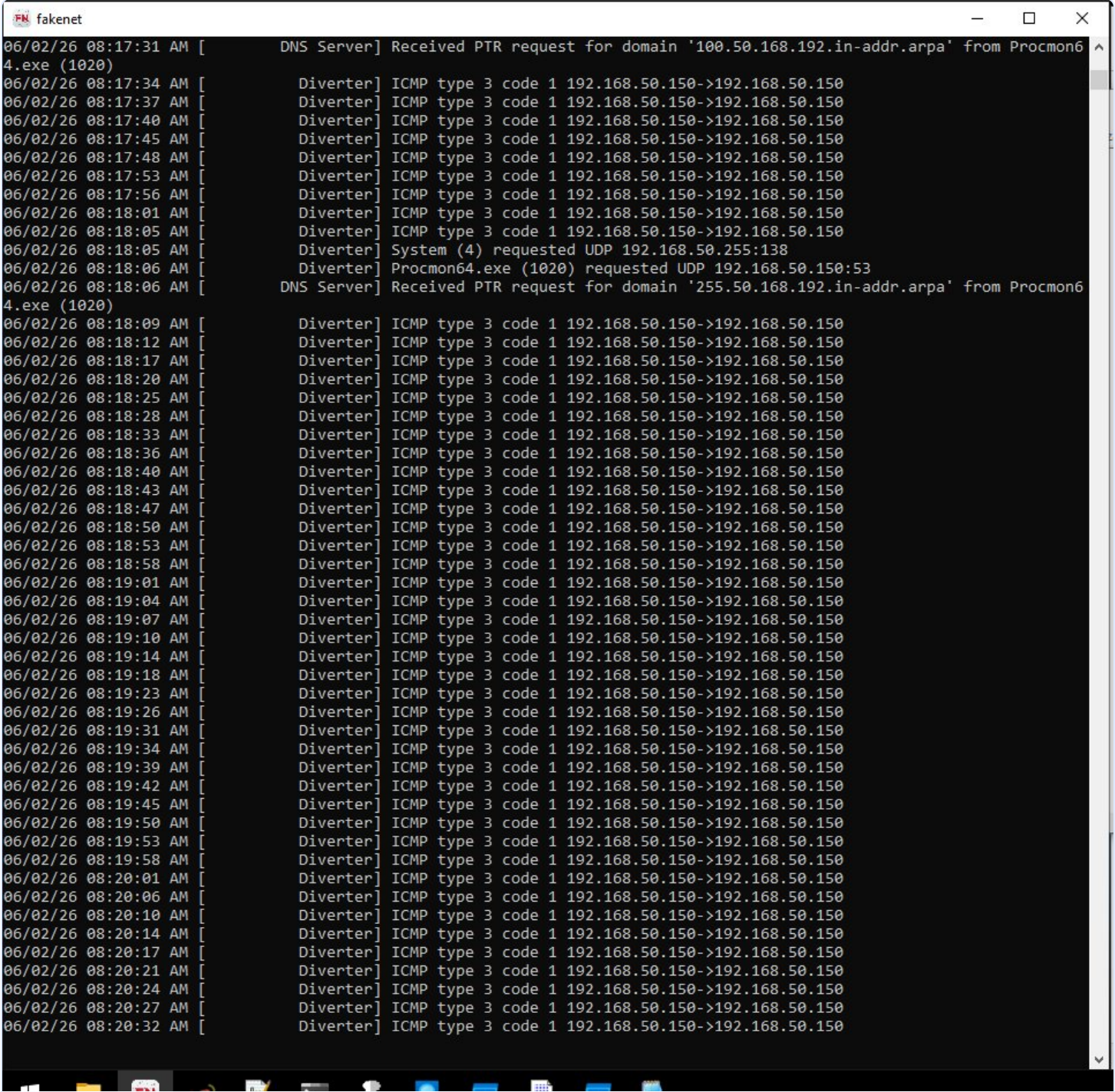


Fig. 12 - FakeNet-NG: beacon ICMP ogni 3 secondi, UDP NetBIOS broadcast, PTR reverse DNS

TIPO TRAFFICO	SRC → DST	FREQ.	SIGNIFICATO
ICMP type 3 code 1	192.168.50.150 → 150	Ogni 3 sec	Beacon C2 heartbeat - segnala la presenza al server di comando con intervalli regolari
UDP broadcast	System → .255:138	Periodica	NetBIOS scan - cerca altri host nella rete locale per propagarsi
PTR reverse DNS	100.50.168.192...	Sporadica	Risoluzione inversa 192.168.50.100 - mappatura rete
PTR reverse DNS	255.50.168.192...	Sporadica	Scansione broadcast - mappatura rete completa

Analisi C2 e lateral movement: beacon ICMP a intervallo fisso = firma RAT con C2 attivo. In rete reale raggiunge il server attaccante. NetBIOS scan + PTR lookup = lateral movement attivo (T1021 + T1018).

COMPORTAMENTO VISIVO - MASCHERAMENTO GUI

All'esecuzione il malware ha aperto **"Senza nome - Blocco note"** - il Notepad autentico di Windows - come copertura visiva. Tecnica T1036.005: l'utente vede un'applicazione familiare mentre il payload opera silenziosamente in background.

SETUP AMBIENTE CONTROLLATO

Rete **Host-Only isolata**, cartelle condivise rimosse, snapshot "clean" disponibile. Strumenti: **FakeNet-NG** + **ProcMon filtrato**. Al termine la VM e' stata ripristinata allo snapshot clean annullando tutte le modifiche.

CONSIDERAZIONE FINALE - PROFILO COMPLETO DEL MALWARE

Verdetto: notepad-classico.exe e' un **RAT/Dropper packerizzato con capacita' di worm**, mascherato da Notepad di Windows. Detection 58/72. Struttura PE anomala (due .text, due .rsrc, EP RWX) = binario packerizzato con stub unpacking. Usa CreateFileMapping+MapViewOfFile per iniezione silenziosa, ADVAPI32 per privilege escalation e persistenza, USER32 per keylogging e screen capture. Dinamica conferma: scrittura HKLM (persistenza/servizi), beacon ICMP 3s (C2), NetBIOS scan (lateral movement), reverse DNS (recon rete). Architettura progettata per sopravvivenza a lungo termine su sistemi compromessi.

MAPPA MITRE ATT&CK COMPLETA

ID	TECNICA	EVIDENZA
T1036	Masquerading	Manifest XML notepad, GUI Blocco Note, WINSPOOL+COMCTL32+comdlg32
T1055.004	File Mapping Injection	CreateFileMapping + MapViewOfFile in KERNEL32
T1129	Shared Modules	LoadLibraryA + GetProcAddress all'EP - risoluzione dinamica API
T1547.001	Registry Run Keys	RegSetInfoKey HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows (ProcMon)
T1543.003	Windows Service	RegSetInfoKey HKLM\System\CurrentControlSet (ProcMon)
T1056.001	Keylogging	SetWinEventHook in USER32
T1113	Screen Capture	BitBlt (GDI32) + GetDesktopWindow (USER32)
T1082	System Discovery	GetKeyboardLayout, GetLocalTime, GetFileAttributesW
T1018	Remote System Discovery	NetBIOS broadcast + reverse DNS lookup (FakeNet)
T1071	C2 Application Layer	Beacon ICMP ogni 3 secondi (FakeNet)
T1070	Anti-Forensics	DeleteFileW in KERNEL32
T1134	Token Impersonation	OpenProcessToken + AdjustTokenPrivileges in ADVAPI32

VALUTAZIONE LLM - COMPLETEZZA ANALISI AI

Punti di Forza

Identificazione immediata triade LoadLibraryA+GetProcAddress+CreateThread. Corretta classificazione sezioni anomale. Mappatura MITRE completa per ogni libreria. Correlazione statica-dinamica: DLL della IAT corrispondono esattamente a quelle caricate da ProcMon. Interpretazione corretta beacon ICMP come C2 e NetBIOS come lateral movement.

Limitazioni

Senza sandbox avanzata impossibile determinare il payload finale estratto. Non si puo' decifrare la .rsrc secondaria senza esecuzione completa. C2 reali non raggiungibili in ambiente isolato. L'analisi AI non sostituisce il reverse engineering manuale con x64dbg/Ghidra per analisi del payload decompresso.